

Til besvarelsen af opgave 1 vælges følgende regelsæt:

b)

I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 af 2016 samt Bekendtgørelse nr. 1608 af 2017 for elektriske anlæg, herunder standarderne DS/EN 50522:2011 og DS/EN 61936-1:2011.

Generelle beregninger:

$$Z_{net.min} = \left(\frac{\overline{U}_{HV}^2}{S_{kn.max} \angle \arccos(\cos \varphi_{max})} \right)^* = \left(\frac{10000^2}{(225 \cdot 10^6 \angle \arccos(0,11))} \right)^* = \begin{cases} 0,0489 + j0,442 \, \Omega \\ 0,444 \angle 83,7^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$Z_{net.max} = \left(\frac{\overline{U}_{HV}^2}{S_{kn.min} \angle \arccos(\cos \varphi_{min})} \right)^* = \left(\frac{10000^2}{(175 \cdot 10^6 \angle \arccot(0,20))} \right)^* = \begin{cases} 0,1143 + j0,560 \, \Omega \\ 0,571 \angle 78,5^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$Z_{kabel.A} = l_{kabel.A} \cdot (r_{150.Al} + jx_{150.Al}) = 8 \cdot (0,206 + j0,093) = \begin{cases} 1,648 + j0,744 \, \Omega \\ 1,808 \angle 24,3^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$Z_{kabel.B} = l_{kabel.B} \cdot (r_{150.Al} + jx_{150.Al}) = 3 \cdot (0,206 + j0,093) = \begin{cases} 0,618 + j0,279 \, \Omega \\ 0,678 \angle 24,3^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Z_{T5} &= \left(\frac{\overline{U}_{N,tr}^2 \cdot e_{k.T5}}{S_{T74}} \right) \angle \arccos \left(\frac{P_{Cu}}{S_{T5} \cdot e_{k.T5}} \right) \\ &= \left(\frac{10000^2 \cdot 4,0\%}{500 \cdot 10^3} \right) \angle \arccos \left(\frac{4880}{500 \cdot 10^3 \cdot 4,0\%} \right) = \begin{cases} 1,952 + j7,76 \, \Omega \\ 8,00 \angle 75,8^\circ \, \Omega \end{cases} \end{aligned}$$

$$I_{1/1.T5} = \frac{S_{T5}}{U_{N,tr} \cdot \sqrt{3}} = \frac{50 \cdot 10^3}{10000 \cdot \sqrt{3}} = 28,9 \, A$$

$$I_{inrush.T5} = 15 \cdot I_{1/1.T5} = 15 \cdot 28,9 = 433 \, A$$

Opgave 1.1:

$$I_{K3F, \max.T0} = \frac{U_{n.HV}}{\sqrt{3} \cdot (Z_{net, \min})} = \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot (0,0489 + j0,442)} = 12,99 \text{ kA} \angle -83,6^\circ$$

$$I_{K2F, \max.T0} = I_{K3F, \max.T0} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12,99 \cdot 10^3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 11,25 \text{ kA}$$

$$I_{K1s, fase} \geq I_{K3F, \max.T0} \cdot \sqrt{t > +t_e}$$

$$14,2 \text{ kA} \geq 12,99 \cdot \sqrt{1,5 + 0,1}$$

$$14,2 \text{ kA} \geq 16,43 \text{ kA} \rightarrow \text{ej ok}$$

$$I_{K1s, skærm} \geq I_{K2F, \max.T0} \cdot \sqrt{t > +t_e}$$

$$\geq 11,25 \cdot \sqrt{1,5 + 0,1}$$

$$5,0 \text{ kA} \geq 14,23 \text{ kA} \rightarrow \text{ej ok.}$$

Der skal ikke kontrolleres for $I_{k, \min}$, da $I > (180 \text{ A})$ er stillet lavere end I_z (205 A).

Kablet er ikke kortslutningsbeskyttet.

$$t_{skærm, \max} = \left(\frac{I_{K1s, skærm}}{I_{K2F, \max.T0}} \right)^2 - t_e = \left(\frac{5000}{11250} \right)^2 - 0,1 = 0,0975 \text{ s}$$

For at kunne kortslutningsbeskytte kablet, sættes $I >> \text{ON}$, og indstilles på en værdi højere end transformerenes inrush strøm. $t >>$ indstilles lavere end $t_{skærm, \max}$ således at kablet er kortslutningsbeskyttet.

$$I > = \underline{\underline{180 \text{ A}}}$$

$$t > = \underline{\underline{1,5 \text{ s}}}$$

$$I >> \geq I_{inrush.T5} = 346 \text{ A} \rightarrow \underline{\underline{400 \text{ A}}}$$

$$t >> \leq t_{skærm, \max} = 0,0975 \text{ s} \rightarrow \underline{\underline{90 \text{ ms}}}$$

Opgave 1.2:

$$I_{K3F,max.T5,LV} = \frac{U_{n,HV}}{\sqrt{3} \cdot (Z_{net,min} + Z_{kabel,B} + Z_{T5})} \cdot n_{T5}$$

$$= \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot (0,0489 + j0,442 + 0,618 + j0,279 + 1,952 + j7,76)} \cdot 25 = 16,26 \text{ kA } \angle -72,8^\circ$$

$$\lambda \sim \cos \varphi_{I_{K3F,max.T5,LV}} = \cos \angle_{I_{K3F,max.T5,LV}} = \cos 72,8 = \underline{\underline{0,2951}}$$

$$I_{K2F,min.T5,LV} = \frac{U_{n,HV}}{2 \cdot (Z_{net,max} + Z_{kabel,A} + Z_{T5})} \cdot n_{T5}$$

$$= \frac{10000}{2 \cdot (0,1143 + j0,560 + 1,648 + j0,744 + 1,952 + j7,76)} \cdot 25 = 12,76 \text{ kA } \angle -67,7^\circ$$

$$\lambda \sim \cos \varphi_{I_{K2F,min.T5,LV}} = \cos \angle_{I_{K2F,min.T5,LV}} = \cos 67,7 = \underline{\underline{0,3793}}$$

Opgave 1.3:

Relæet vælges til ABB REF615 med $I_{N,relæ} = 5 \text{ A}$.

Der regnes med at transformeren skal kunne belastes med 100 %.

$$k_i = I_{1,Ki} > 1,0 \cdot I_{1/1,T5} \rightarrow 50 > 1,0 \cdot 28,9 = 28,9 \rightarrow \underline{\underline{\frac{50}{5}}}$$

$$I_{>relæ} \geq \frac{1,0 \cdot I_{1/1,T5}}{k_i \cdot I_{N,relæ}} = \frac{1,0 \cdot 28,9}{\frac{50}{5} \cdot 5} = 0,578 \rightarrow \underline{\underline{0,60}}$$

$$I_{>T55} \sim I_{>relæ} \cdot k_i \cdot I_{N,relæ} = 0,60 \cdot \frac{50}{5} \cdot 5 = 30,0 \text{ A}$$

For at være sikker på selektivitet imellem linie- og transformerrelæet, ønskes der en Δt på mindst 0,2 s.

$$t_{>T5} \leq t_{>linie} - \Delta t = 1,50 - 0,2 = 1,30 \rightarrow \underline{\underline{1,00 \text{ s}}}$$

$$I_{K2F,min.T5,HV} = \frac{U_{n,HV}}{2 \cdot (Z_{net,max} + Z_{kabel,A})} = \frac{10000}{2 \cdot (0,1143 + j0,560 + 1,648 + j0,744)} = 2,28 \text{ kA } \angle -36,5^\circ$$

$$I'_{K3F,max.T5,LV} = \frac{|I_{K3F,max.T5,LV}|}{n_{T5}} = \frac{16265}{25} = 651 \text{ A}$$

$I_{K2F.min.T5} \bullet 0,75$	$\geq I_{>>}$	$\geq I_{inrush}$	$\wedge \geq I'_{K3F.max.T1.LV}$
$2281 \bullet 0,75 = 1710 \text{ A}$	$\geq 750 \text{ A}$	$\geq 433 \text{ A}$	$\wedge \geq 651 \text{ A}$
$I_{>>relæ}$	$\geq \frac{I'_{K3F.max.T5.LV}}{k_i \bullet I_{N.relæ}} = \frac{651}{\frac{50}{5} \bullet 5} = 13,02 \rightarrow$		
	<u>15,00</u>		
$I_{>>T5}$	$\sim I_{>>relæ} \bullet k_i \bullet I_{N.relæ} = 15,00 \bullet \frac{50}{5} \bullet 5 =$		
	750 A		
$t_{>>}$	= mindst mulig pga. personsikkerhed =		
	<u>0,04 s</u>		

Opgave 1.4:

$$I_{K2F.max.T5} = \frac{U_{n.HV}}{2 \cdot (Z_{net.min} + Z_{kabel.B})} = \frac{10000}{2 \cdot (0,0489 + j0,442 + 0,618 + j0,279)} = 5,09 \text{ kA } \angle -47,2^\circ$$

$$S_{BJ} \geq \frac{I_{K2F.max.T5}}{k} \bullet \sqrt{\frac{t_{>>linie} + t_e}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}} = \frac{5,09 \bullet 10^3}{226} \bullet \sqrt{\frac{0,09 + 0,10}{\ln \frac{300 + 234,5}{35 + 234,5}}} = 11,8 \rightarrow \underline{\underline{16 \text{ mm}^2}}$$

$$S_{DJ} \geq \frac{I_{KPE.max.T5.LV}}{k} \bullet \sqrt{\frac{t_{>T5} + t_e}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}} = \frac{16,26 \bullet 10^3}{226} \bullet \sqrt{\frac{1,00 + 0,10}{\ln \frac{300 + 234,5}{35 + 234,5}}} = 91,2 \rightarrow \underline{\underline{95 \text{ mm}^2}}$$

$$S_{jordskinne} \geq S_{BJ} \wedge S_{DJ} = 91,2 \rightarrow 20 \times 5 = \underline{\underline{100 \text{ mm}^2}}$$

$$R_{E.T5} \leq \frac{U_{TP}}{I_j} = \frac{80}{25} = \underline{\underline{3,20 \Omega}}$$

Opgave 1.5:

